Magnitudes y Unidades. Repaso de conceptos matemáticos y cinemáticos básicos para la física.

7 de septiembre de 2017

Para empezar el curso con buen pie, el alumno debe estudiar, comprender y dominar los apuntes que a continuación se presentan, correspondientes a las dos primeras secciones del Tema 1 (véase la Guía Docente). En ellos se repasan las nociones básicas de matemáticas y cinemática, indispensables para abordar la física de este primer curso universitario: unidades, magnitudes físicas, gráficas, pendientes de curvas, la velocidad, la aceleración, la derivación, la integración, las operaciones con vectores, las curvas, y los sistemas de coordenadas cartesianas, rectangulares, polares y esféricas. Los conceptos matemáticos introducidos se plantean siempre en el marco de sus aplicaciones físicas.

Índice

1 Unidades y su conversión **2**

2 Cinemática **3**

2.1 Movimiento en una dimensión . . . 3

2.1.1 Desplazamiento y velocidad media . . . 3

2.1.2 Velocidad instantánea. Derivación . . . 4

2.1.3 Aceleración media y aceleración instantánea . . . 4

2.1.4 Movimiento con aceleración constante. Integración . . . 5

2.1.5 Significado geométrico de la integración . . . 6

2.2 Movimiento en dos y tres dimensiones. Vectores . . . 7

2.2.1 Los vectores posición y desplazamiento . . . 7

2.2.2 Vectores: propiedades y operaciones . . . 8

2.2.3 Curvas en el espacio. Ejemplos . . . 14

2.2.4 Vector velocidad media y velocidad instantánea. Derivada de un vector . . . 15

2.2.5 Vector aceleración . . . 17

2.2.6 Los vectores posición y velocidad de un cuerpo que se mueve con vector velocidad constante . . . 17

2.2.7 Los vectores posición, velocidad y aceleración de un cuerpo que se mueve con vector aceleración constante . . . 18

2.2.8 Los vectores posición, velocidad y aceleración de un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme . . . 19

2.2.9 Movimiento en un plano: coordenadas rectangulares y coordenadas polares . . . 21

2.2.10 Coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas . . . 21

1 Unidades y su conversión

Cuando medimos una magnitud física como un intervalo de tiempo, una distancia, la masa de un cuerpo, etc, necesitamos comparar el valor obtenido con un cierto valor unitario o *patrón*, es decir, las *unidades* usadas. No tiene sentido decir que la distancia entre dos puntos del espacio es $d = 3$; es necesario indicar si ese "3" son metros (m), milímetros (mm), kilómetros (km), etc. En el caso de que ese "3" sean metros, la expresión correcta es $d = 3$ m.

Nosotros usaremos el Sistema Internacional de Unidades o MKS en el que, como iremos viendo, *todas* las unidades usadas en este curso pueden expresarse en términos de 4 unidades fundamentales: el metro (m) para la distancia; el segundo (s) para el tiempo, el kilogramo (kg) para la masa, y el Culombio (C) para la carga eléctrica. Por ejemplo, la unidad de fuerza en el sistema MKS es el Newton (N), que puede escribirse en términos de las unidades fundamentales como $\mathrm{N} = \mathrm{kg\,m/s^2}$. La unidad de intensidad de corriente eléctrica es el Amperio (A), que en realidad es $\mathrm{A} = \mathrm{C/s}$.

Si conocemos las ecuaciones básicas de la física, es muy sencillo (y necesario) conocer la expresión de la unidad deseada en términos de las unidades fundamentales. Por ejemplo, sabiendo que $F = m\,a$ (segunda Ley de Newton expresada en forma de magnitudes o módulos), la igualdad es por supuesto válida para las unidades y podemos por tanto deducir el valor de la unidad de la fuerza. Indicaremos con corchetes ([ ]) las unidades de una cierta magnitud. Como $[F] = \mathrm{N}$, $[m] = \mathrm{kg}$, y $[a] = \mathrm{m/s^2}$, obtenemos la identidad anterior, $\mathrm{N} = \mathrm{kg\,m/s^2}$. El estudiante debe realizar este tipo de ejercicios a lo largo de todo el curso.

Supongamos que tenemos una ecuación con una suma de términos en uno de los miembros, como $\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B})$, donde $\vec{F}$ es una fuerza, q una carga eléctrica, $\vec{v}$ es una velocidad, el aspa ($\times$) representa el producto vectorial, y queremos conocer las unidades de las magnitudes $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en términos de las unidades fundamentales. (No es necesario para ello conocer los significados de los vectores $\vec{E}$ y $\vec{B}$, pero avanzamos que representan los campos eléctrico y magnético, respectivamente.) La condición necesaria para poder sumar dos magnitudes (los dos sumandos del segundo miembro) es que tengan las mismas unidades, y por tanto las unidades de $q\vec{E}$ y las unidades de $q(\vec{v} \times \vec{B})$ tienen que ser las mismas. Cada uno de ellos debe tener además las mismas unidades que el primer miembro, es decir N, y por tanto $[q\vec{E}] = \mathrm{N}$ y $[q(\vec{v} \times \vec{B})] = \mathrm{N}$. Sustituyendo las unidades conocidas,

$$\mathrm{C}\,[\vec{E}] = \frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s^2}} \quad \rightarrow \quad [\vec{E}] = \frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{C\,s^2}} \tag{1}$$

$$\mathrm{C}\,\frac{\cancel{\mathrm{m}}}{\cancel{\mathrm{s}}}\,[\vec{B}] = \frac{\mathrm{kg}\,\cancel{\mathrm{m}}}{\mathrm{s}\cancel{^2}} \quad \rightarrow \quad [\vec{B}] = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{C\,s}} \tag{2}$$

Cuando expresamos unas unidades en términos de otras, *jamás* aparecen sumas o restas; sólo productos y divisiones. Fijémonos cómo se cancelan las unidades en el segunda igualdad.

Más adelante veremos como analizar las unidades cuando en las expresiones aparecen derivadas o integrales. Por el momento, baste señalar que en dicho análisis, como se ha visto en el último ejemplo, dimensionalmente no importa que las magnitudes sean escalares o vectoriales, o que tengamos un producto de un escalar por un vector o un producto vectorial.

Aunque como se ha indicado nosotros usaremos las unidades MKS en todos nuestros cálculos, el estudiante debe saber realizar la conversión de unidades no-MKS a MKS. Por ejemplo, si se dice que cierta longitud es de $l = 3.4$ cm, el estudiante debe primero escribir el resultado en unidades de metros: $l = 3.4\,\cancel{\mathrm{cm}} \times 10^{-2}\,\frac{\mathrm{m}}{\cancel{\mathrm{cm}}} = 3.4 \times 10^{-2}$ m, o bien $l = 0.034$ m. La Tierra tarda $t = 1$ año en completar una órbita alrededor del Sol, y este tiempo en unidades MKS vale $t = 1\,\cancel{\text{año}} \times 365\,\cancel{\text{días}}/\cancel{\text{año}} \times 24\,\cancel{\text{horas}}/\cancel{\text{día}} \times 3600\,\text{segundos}/\cancel{\text{hora}} = 3.15 \times 10^7$ s. Fijémonos cómo se van cancelando las unidades en el numerador y denominador para al final quedar sólo metros en el primer ejemplo y segundos en el último ejemplo.

Valores muy grandes o muy pequeños se expresan siempre usando potencias de 10. Por ejemplo, la velocidad de la luz nunca se escribe como $c = 300,000,000$ m/s, sino $c = 3 \times 10^8$ m/s. La distancia promedio entre el protón y el electrón en un átomo de hidrógeno nunca se escribe como $d = 0.0000000001$ m, sino como $d = 10^{-10}$ m. Se usan muchas veces prefijos para indicar estas potencias: pico (abreviado p, 10^{-12}), nano (n, 10^{-9}), micro (μ, 10^{-6}), mili (m, 10^{-3}), centi (c, 10^{-2}), kilo (k, 10^3), mega (M, 10^6), giga (G, 10^9), tera (T, 10^{12}). Por ejemplo, 3.4 nN son 3.4×10^{-9} N, y 5.2 km son 5.2×10^3 m.

Lecturas complementarias: Física, Tippler, 5ª Edición, Capítulo 1: Sistemas de Medida.

2 Cinemática

La cinemática estudia y describe el movimiento de los cuerpos.

2.1 Movimiento en una dimensión

2.1.1 Desplazamiento y velocidad media

El caso más sencillo es aquel movimiento que se da en una única dirección (a lo largo de una recta), o movimiento unidimiensional. Para su estudio haremos coincidir un eje, por ejemplo el eje X (puede ser otro), con la dirección en la que tiene lugar dicho movimiento. El cuerpo que se mueve a lo largo del eje X tendrá un valor de la coordenada x (medida en m) en cada instante t de tiempo (medido en s). Para dar estos valores de x, debemos escoger un *origen* de coordenadas (punto del espacio donde $x = 0$ m), como se muestra en la figura a continuación, y un *origen* de tiempos, asignando $t = 0$ s a cierto instante (instante en el que ponemos en marcha el cronómetro).

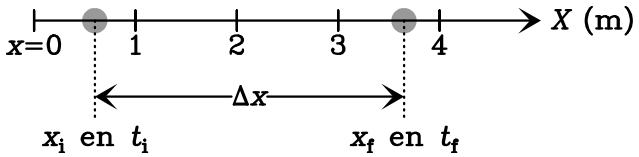


Figura 1: Un móvil (círculo gris) se desplaza en una única dirección que hacemos coincidir con el eje X, observándose que está en la posición x_i en el instante t_i y en la posición x_f en un instante posterior t_f.

Si el móvil considerado tiene coordenada x_i (es decir, está en la posición x_i) en el instante t_i, y coordenada x_f en un instante posterior t_f, llamaremos *desplazamiento* del móvil (Δx) a la variación de su posición: $\Delta x = x_f - x_i$, que por supuesto tiene unidades de m. Como el tiempo que tarda en realizar este recorrido es $\Delta t = t_f - t_i$, la *velocidad media* v_m es

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} \text{ (m/s)} \tag{3}$$

Fijémonos que el desplazamiento Δx será negativo (y por tanto también v_m) si el móvil se desplaza hacia la izquierda en la figura anterior.

Si fuésemos capaces de medir la coordenada x del móvil en cada instante t de tiempo, es decir, si tuviéramos la *curva* completa $x(t)$, podríamos representar gráficamente dicha curva, como se muestra para un ejemplo concreto en la figura a continuación:

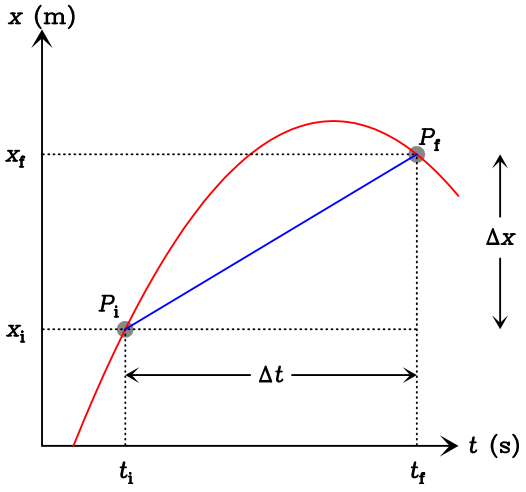


Figura 2: La curva roja representa la posición de un móvil en función del tiempo. La velocidad media v_m entre los instantes t_i y t_f es la pendiente de la recta (en azul) que une los puntos $P_i(t_i, x_i)$ y $P_f(t_f, x_f)$.

La velocidad media v_m tiene una representación gráfica en la figura. Si unimos los puntos $P_i(t_i, x_i)$ y $P_f(t_f, x_f)$ con una línea recta, la *pendiente* de dicha recta es precisamente $\Delta x/\Delta t$, es decir, v_m. Por tanto la velocidad media entre los instantes t_i y t_f es la pendiente de la recta que une los puntos $P_i(t_i, x_i)$ y $P_f(t_f, x_f)$ en la gráfica x en función de t. En física, como vemos en este ejemplo, las pendientes de las rectas en las gráficas tienen en general unidades, ya que ambos ejes representan magnitudes con unidades, y debemos por tanto considerar con cuidado las unidades de cada eje para inferir las unidades de dicha pendiente.

2.1.2 Velocidad instantánea. Derivación

Si consideramos sucesivamente intervalos de tiempo cada vez más cortos a partir de t_i, la velocidad media para dada intervalo se aproxima cada vez más a *la pendiente de la tangente* a la curva $x(t)$ en el instante t_i (es decir, en el punto espacial x_i), como muestra la siguiente figura:

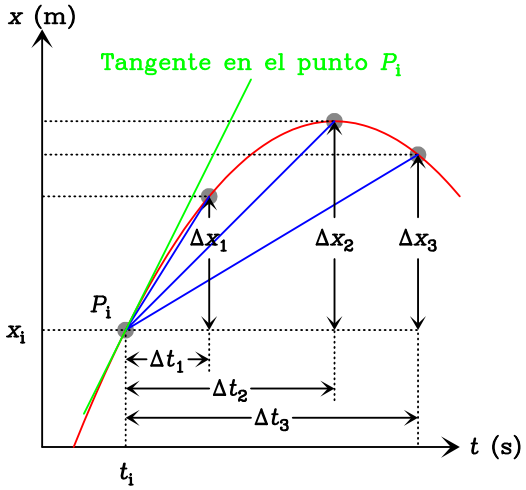


Figura 3: La velocidad media v_m (pendiente de rectas azules) cambia a medida que consideramos intervalos de tiempo cada vez más pequeños, $\Delta t_1 < \Delta t_2 < \Delta t_3$. En el límite en que hacemos Δt infinitesimal, la velocidad obtenida es instantánea y representa la pendiente de la tangente a la curva (en verde para el punto P_i).

La velocidad instantánea v es precisamente la pendiente de dicha tangente, que determinaremos en el límite en que $\Delta t \to 0$, es decir, derivando:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \text{ (m/s)} \tag{4}$$

Aun cuando dx y dt son cantidades infinitesimales, sus unidades siguen siendo las mismas que Δx y Δt (m y s, respectivamente). La velocidad instantánea será en general una función de t, y por tanto en general diferente para cada instante de tiempo (vemos en la figura anterior que de hecho la tangente va cambiando continuamente su pendiente). También debemos darnos cuenta de que v puede ser positiva (x aumenta en el transcurso de t), negativa (x disminuye, como ocurre en la Figura 3 para $t > t_i + \Delta t_2$), o nula (pendiente nula, es decir, máximo o mínimo de la función $x(t)$, como ocurre para $t = t_i + \Delta t_2$).

Estas consideraciones geométricas, según las cuales una magnitud física viene representada por la pendiente de la tangente a una curva, resultan muy útiles y se repetirán en diversos contextos a lo largo de este curso.

Ejemplo propuesto 1: La posición en función del tiempo de un móvil se mueve a lo largo del eje X viene dada por $x(t) = -0.2 + 2.8t - 2.0t^2$, con x y t medidos en unidades MKS. Determine el desplazamiento del móvil entre $t = 0.2$ s y $t = 0.9$ s, su velocidad media v_m en ese intervalo de tiempo, su velocidad instantánea en $t = 0.2$ s y en $t = 0.8$ s, y determine el instante de tiempo para el cual $v = 0$ m/s.
Solución: $\Delta x(0.2\,\text{s} < t < 0.9\,\text{s}) = 0.42$ m, $v_m(0.2\,\text{s} < t < 0.9\,\text{s}) = 0.6$ m/s, $v(0.2\,\text{s}) = 2$ m/s, $v(0.8\,\text{s}) = -0.4$ m/s, $t(v = 0\,\text{m/s}) = 0.7$ s.

2.1.3 Aceleración media y aceleración instantánea

La aceleración o rapidez de cambio de la velocidad es una magnitud muy importante ya que está directamente relacionada con la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo (2ª Ley de Newton). De forma análoga a

como hemos definido la velocidad media entre dos instantes de tiempo t_i y t_f, determinamos la *aceleración media* a_m entre esos dos instantes:

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \ (\mathrm{m/s^2}) \tag{5}$$

donde v_i y v_f son las velocidades instantáneas del móvil en los instantes t_i y t_f, respectivamente. Si representamos la velocidad instantánea v en función de t, a_m será la pendiente de la recta que une los puntos de la gráfica (t_i, v_i) y (t_f, v_f), y puede ser positiva ($v_f > v_i$), negativa ($v_f < v_i$), o nula ($v_f = v_i$).

Haciendo de nuevo el paso al límite ($\Delta t \to 0$), determinamos la *aceleración instantánea* a en cualquier instante de tiempo:

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \ (\mathrm{m/s^2}) \tag{6}$$

Es decir, la aceleración instantánea (que llamaremos simplemente "aceleración") es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y también por tanto la segunda derivada de la posición x respecto del tiempo.

Ejemplo propuesto 2: Use el ejemplo anterior, $x(t) = -0.2 + 2.8t - 2.0t^2$ con x y t medidos en unidades MKS, para calcular la aceleración a del móvil. ¿Depende del tiempo dicha aceleración? ¿Y si tuviéramos la expresión $x(t) = -0.2 + 2.8t - 2.0t^2 + 0.3t^3$?

2.1.4 Movimiento con aceleración constante. Integración

Consideremos ahora el problema *inverso* al de los ejemplos propuestos anteriores: nos dan el valor de la aceleración a y queremos determinar la velocidad v y la posición x en cualquier instante de tiempo t. Vamos a suponer por simplicidad que dicha aceleración a es constante. Entonces,

$$\frac{dv}{dt} = a \to dv = a\,dt \to \int dv = \int a\,dt \to \int dv = a \int dt, \tag{7}$$

donde en la última igualdad se ha podido sacar a de la integral ya que no depende de t (es simplemente un número con unidades). Las integrales que aparecen en ambos miembros son sencillísimas, pero ¿qué ocurre con los límites de la integral?

Resolveremos el problema con dos notaciones diferentes que son en realidad totalmente equivalentes. En primer lugar, resolvemos las integrales *indefinidas*, tal y como aparecen en la ecuación anterior, pero sumando una constante de integración arbitraria (que *siempre* debe incluirse para obtener la solución más general):

$$\int dv = a \int dt \to v(t) = a\,t + C_1 \tag{8}$$

Como el significado de C_1 es la velocidad del móvil en el instante $t = 0$, la renombramos como v_0, por lo que nuestra solución para la velocidad instantánea será:

$$v(t) = v_0 + a\,t \tag{9}$$

Fijémonos, por tanto, en que para conocer $v(t)$ es necesario no sólo saber el valor de a sino también *la velocidad inicial*, es decir, el valor de v_0. Como además $v(t) = dx/dt$, volvemos a integrar para determinar la posición del móvil x en función del tiempo:

$$\frac{dx}{dt} = v_0 + a\,t \to dx = v_0\,dt + a\,t\,dt \to \int dx = \int v_0\,dt + \int a\,t\,dt \to \int dx = v_0 \int dt + a \int t\,dt, \tag{10}$$

donde de nuevo las constantes v_0 y a se han sacado fuera de las integrales. Resolviendo las integrales indefinidas, lo que requiere el uso de una nueva constante de integración, obtenemos

$$\int dx = v_0 \int dt + a \int t\,dt \to x(t) = v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2 + C_2 \tag{11}$$

Como C_2 tiene el significado de posición en el instante inicial $t = 0$, renombramos la constante como x_0 y escribimos la solución final:

$$x(t) = x_0 + v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2 \tag{12}$$

donde vemos que además de la aceleración a necesitamos dos valores adicionales (ya que hemos integrado dos veces), x_0 y v_0, para tener resuelto el problema. Estas constantes reciben el nombre de *condiciones iniciales* porque son valores físicos evaluados en el instante inicial.

También podemos resolver el problema incluyendo directamente las condiciones iniciales en los límites en las integrales. Dado que en $t = 0$ la velocidad es v_0, y en el instante genérico t es de $v(t)$ (la incógnita), podemos escribir a partir de la ecuación (7):

$$\int_{v_0}^{v(t)} dv = a \int_0^t dt \rightarrow v(t) - v_0 = a\,t \rightarrow v(t) = v_0 + a\,t \tag{13}$$

De forma análoga, dado que en $t = 0$ la posición es x_0 y en el instante genérico t es de $x(t)$, escribimos a partir de la ecuación (10):

$$\int_{x_0}^{x(t)} dx = v_0 \int_0^t dt + a \int_0^t t\,dt \rightarrow x(t) - x_0 = v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2 \rightarrow x(t) = x_0 + v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2 \tag{14}$$

Así pues, podemos resolver las integrales indefinidas añadiendo siempre una constante de integración cada vez que integremos, o bien incluir las condiciones iniciales directamente en los límites de cada integral.

2.1.5 Significado geométrico de la integración

Así como la derivación tiene una interpretación geométrica (pendiente de la tangente a la curva, Fig. 3), comprobemos que la integral también lo tiene. Consideremos un móvil que se mueve con velocidad constante v_0 (es decir, $a = 0$), y por tanto $x(t) = x_0 + v_0\,t$. Si representamos dicha velocidad en función del tiempo obtenemos una recta horizontal, como se muestra en la figura de la izquierda a continuación. En este caso, el desplazamiento del móvil es $\Delta x = v_0 \Delta t$, y por tanto es el área del rectángulo sombreado de la figura.

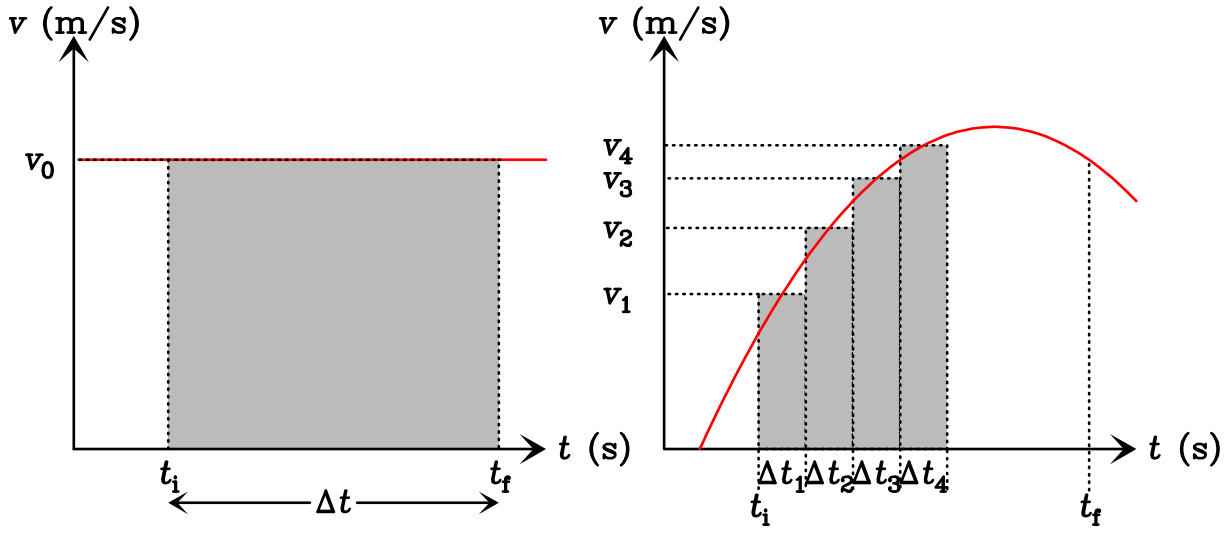


Figura 4: Izquierda: Si la velocidad de un móvil es constante, $v(t) = v_0$, el desplazamiento del móvil durante el intervalo de tiempo $\Delta t = t_f - t_i$ vale $\Delta x = v_0 \Delta t$, es decir, Δx es el área del rectángulo sombreado en la figura. Derecha: si la velocidad no es constante, dividimos Δt en pequeños intervalos de tiempo, calculamos el área de cada pequeño rectángulo $\Delta x_i = v_i \Delta t_i$ y sumamos todas las pequeñas áreas, $\Delta x = \sum \Delta x_i$. En el límite $\Delta t_i \rightarrow dt$, estamos haciendo la integral, que tiene el significado de área encerrada por la curva.

Si, por el contrario, la velocidad varía con el tiempo, como muestra el ejemplo de la gráfica de la derecha, el proceso a realizar para calcular el desplazamiento del móvil entre t_i y t_f es el siguiente: dividimos el intervalo de tiempo $\Delta t = t_f - t_i$ en pequeños intervalos Δt_1, Δt_2, Δt_3, etc. El desplazamiento del móvil durante el intervalo de tiempo i–ésimo será $\Delta x_i = v_i \Delta t_i$, y viene representado por el área de cada pequeño rectángulo vertical en la figura. Este valor de Δx_i es sólo *aproximado*, ya que durante cada Δt_i la velocidad está variando y nosotros estamos tomando un valor promedio v_i en el intervalo. Por tanto, el valor *aproximado* del desplazamiento total entre t_i y t_f será la suma de todos los pequeños desplazamientos Δx_i:

$$\Delta x = \sum \Delta x_i = \sum v_i \Delta t_i \tag{15}$$

y es la suma de las áreas de todos los rectángulos sombreados.

El resultado *exacto* lo obtendremos haciendo cada uno de los intervalos de tiempo infinitesimales, $\Delta t_i \to dt$, ya que la velocidad es en este caso única:

$$\Delta x = \int_{t_i}^{t_f} v(t)\, dt \tag{16}$$

donde vemos que el sumatorio se ha convertido en este límite en la integral. Por tanto, una integral no es más que una suma de términos infinitesimales, y tiene en todo caso el significado de área encerrada por la curva de la función que se integra.

Estos conceptos geométricos de derivada e integral serán usados durante el resto del curso en otros contextos, y por tanto deben ser bien entendidos.

Ejemplo propuesto 3: en la Figura 4 (izquierda y derecha), ¿qué significado físico tiene la pendiente de la tangente a la curva en cada instante de tiempo? Indique en la misma gráfica en qué instante(s) de tiempo dicha pendiente es nula, y su significado.

Lecturas complementarias: Física, Tippler, 5ª Edición, Capítulo 2: El movimiento en una dimensión.

2.2 Movimiento en dos y tres dimensiones. Vectores

2.2.1 Los vectores posición y desplazamiento

En el espacio tridimensional de nuestro Universo "palpable", los cuerpos se mueven en general describiendo curvas en el espacio. En tres dimensiones, para describir la posición de un cuerpo (considerado puntual) necesitamos un sistema de 3 ejes coordenados llamados *cartesianos*.

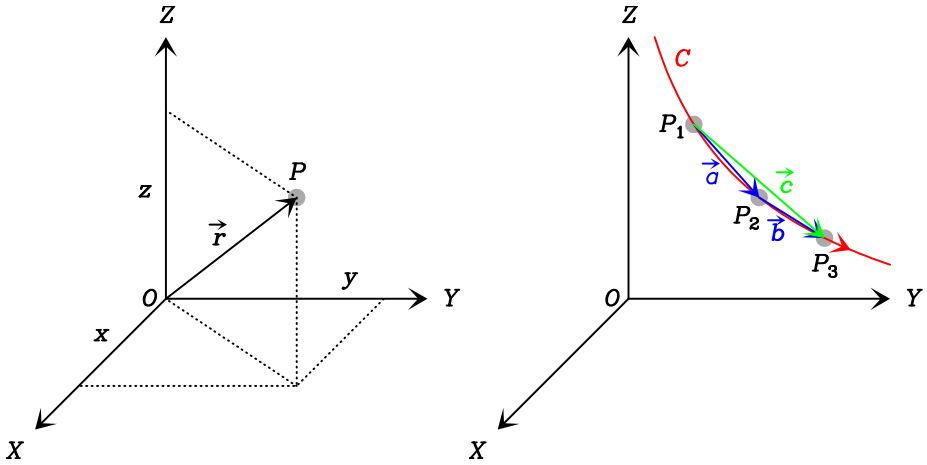


Figura 5: Izquierda: asociamos a cada punto del espacio un vector posición $\vec{r}$ compuesto por la tríada de números (x, y, z), las coordenadas cartesianas, que son las proyecciones de $\vec{r}$ sobre cada uno de los ejes cartesianos X, Y, Z. El origen del sistema de referencia es O. Derecha: la curva en color rojo (C) representa la trayectoria de un móvil que en un instante dado está en la posición P_1, más tarde está en el punto del espacio P_2, y posteriormente está en P_3. El desplazamiento entre P_1 y P_2 se representa mediante el vector $\vec{a}$, entre P_2 y P_3 con el vector $\vec{b}$, y el total entre P_1 y P_3 mediante el vector $\vec{c}$ (en verde). Por tanto, $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$.

La Figura 5-izda indica un punto P cualquiera del espacio tridimensional. Para identificar unívocamente la posición de dicho punto necesitamos 3 números o coordenadas. Las *coordenadas cartesianas* (x, y, z) son las tres distancias (en m) indicadas en la figura, y representan la proyección de la línea que une el origen con P sobre cada eje. Esta tríada define por tanto el vector posición $\vec{r}$ del punto P, $\vec{r} = (x, y, z)$.

La Figura 5-dcha muestra la curva C (en rojo) descrita por un móvil, que en cierto instante está en la posición P_1, más tarde está en P_2 y posteriormente en P_3. El desplazamiento entre P_1 y P_2 se representa mediante el vector $\vec{a}$, entre P_2 y P_3 con el vector $\vec{b}$, y el total entre P_1 y P_3 mediante el vector $\vec{c}$ (en verde). Estos *vectores desplazamiento* son análogos al desplazamiento Δx en 1 dimensión, pero en el caso presente no sólo cambia la coordenada x sino que, en general, las otras coordenadas y y z también cambian en Δy y Δz, respectivamente. Dicho de otro modo, para describir el desplazamiento entre dos puntos no sólo

debemos dar su valor (en m) o *módulo*, sino también la dirección-sentido de dicho desplazamiento. Por ello necesitamos un *vector*.

Dado que el desplazamiento "total" entre P_1 y P_3 viene dado por el vector $\vec{c}$, éste debe ser igual a la suma de los vectores desplazamiento individuales $\vec{a}$ y $\vec{b}$; es decir, debe cumplirse $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$.

Como hemos introducido los vectores, conviene recordar sus propiedades y las operaciones básicas que se realizan con ellos: cómo realizar matemáticamente dichas operaciones y la representación gráfica de dichas operaciones.

2.2.2 Vectores: propiedades y operaciones

Todas las propiedades y operaciones siguientes son válidas para cualquier vector, con independencia de sus unidades y significado físico.

Información contenida en un vector: Un vector porta una información doble: el *valor o módulo* de la magnitud que representa, y la *orientación* (dirección-sentido) en el espacio. Para ello se necesita una tríada de números (con sus unidades) si está definido en el espacio tridimensional, o dos números si estamos en una espacio bidimensional (p. ej., si está definido sobre una superficie). Se representan gráficamente mediante flechas cuya longitud es proporcional al valor o módulo, y cuya orientación es la del propio vector. Los 3 (o 2) números que conforman un vector, por tanto, *no tienen información sobre el punto de aplicación*, es decir, todos los vectores en la figura a continuación son iguales (la misma tríada):

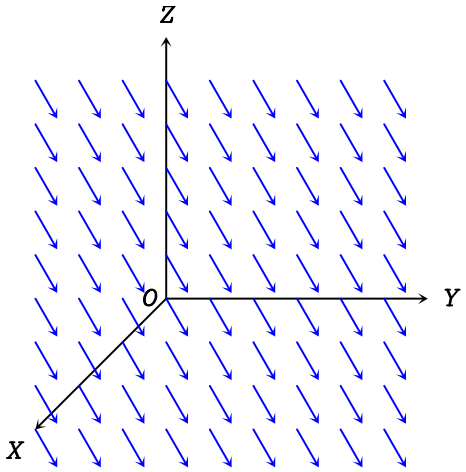


Figura 6: Todos los vectores dibujados (en azul) son iguales (misma tríada de números), ya que tienen el mismo módulo (longitud de la flecha) y orientación. Un vector no tiene información del punto de aplicación (origen de la flecha).

Entonces, ¿cómo decidimos dónde dibujar un vector, es decir, qué punto de aplicación darle si no tiene esa información? Esta cuestión la decidiremos *físicamente*: si dibujamos por ejemplo el vector velocidad $\vec{v}$ de un cuerpo que está en el punto P, pondremos el punto de aplicación de dicho vector en P. Lo mismo haremos si dibujamos el vector fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre un cuerpo que está en P. En el caso del vector posición $\vec{r}$ de un cuerpo que está en P, el punto de aplicación lo colocamos en el origen de coordenadas O (Fig. 5-izda) porque su módulo, como veremos a continuación, es la distancia que separa O y P.

Módulo de un vector: representa el *valor* de la magnitud física que representa. En la Figura 5-izda, el módulo del vector posición $\vec{r}$ de P es la distancia entre P y el origen O, y se mide en m. En la Figura 5-dcha, el módulo del vector $\vec{a}$, también con unidades de m, es la distancia que separa los puntos P_1 y P_2. El módulo de un vector velocidad $\vec{v}$ es la velocidad (en m/s) con la que se mueve el cuerpo, con independencia de la dirección-sentido en el que se mueve. *El módulo de un vector es siempre positivo* (a menos que sea el vector nulo $(0, 0, 0)$ en cuyo caso el módulo es 0).

El módulo de un vector $\vec{a}$ cualquiera se representa bien $|\vec{a}|$ o simplemente eliminando la flechita del vector: a. Nosotros normalmente usaremos esta segunda notación. Si un vector $\vec{a}$ tiene componentes cartesianas

(a_x, a_y, a_z), su módulo se calcula siempre así:

$$|\vec{a}| \equiv a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \tag{17}$$

Es evidente que a tiene las mismas unidades que cada componente del vector. Por tanto, el módulo del vector posición $\vec{r} = (x, y, z)$ vale

$$|\vec{r}| \equiv r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \tag{18}$$

y es por tanto la distancia entre P y el origen de coordenadas O. El módulo del vector desplazamiento $\vec{a}$ de la Fig. 5-dcha es la distancia que separa los puntos P_1 y P_2, y veremos más tarde cómo calcularlo en términos de los vectores posición de estos puntos.

Suma de vectores: si $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ son las tres componentes cartesianas del vector $\vec{a}$ (proyecciones de $\vec{a}$ sobre los tres ejes cartesianos), y $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$ son las tres componentes cartesianas del vector $\vec{b}$, definimos el vector suma $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ como:

$$\vec{c} = (c_x, c_y, c_z) = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z) \tag{19}$$

Sólo podremos sumar dos vectores si tienen las mismas unidades; en caso contrario la suma no tiene sentido físico. Las unidades del vector suma son las mismas que las de cada vector sumando. Gráficamente, podemos construir el vector suma $\vec{c}$ de dos maneras equivalentes, ilustradas en la figura a continuación.



Figura 7: Dos maneras equivalentes de construir el vector suma (en negro) de los vectores $\vec{a}$ (magenta) y $\vec{b}$ (naranja). Izquierda: método del paralelogramo, según el cual se hacen coincidir los puntos de aplicación de los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ trazándose desde sus extremos paralelas al otro vector que se cortarán en el extremo del vector suma. Dcha: El punto de aplicación de $\vec{b}$ se coloca en el extremo de $\vec{a}$, y el vector suma tendrá como origen el origen de $\vec{a}$ y como extremo el extremo de $\vec{b}$. Este último es el método empleado en la Fig. 5-dcha para los vectores desplazamiento.

Podemos reiterar el proceso para calcular la suma de un número arbitrario de vectores. La siguiente figura ilustra el resultado de sumar 4 vectores ($\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ y $\vec{d}$); el resultado es el vector negro a la derecha.



Figura 8: La parte izquierda muestra los 4 vectores que deseamos sumar, y la parte derecha indica su realización gráfica, con el vector suma en negro.

Multiplicación de un escalar por un vector: si k es un escalar (con o sin unidades), y $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ es un vector, el producto del escalar k por el vector $\vec{a}$ da como resultado un vector de componentes:

$$k \cdot \vec{a} = k \cdot (a_x, a_y, a_z) = (ka_x, ka_y, ka_z), \tag{20}$$

es decir, debemos multiplicar cada componente del vector por k. Por tanto, las unidades del vector $k \cdot \vec{a}$ (que escribiremos simplemente como $k\vec{a}$, sin el punto), son $[k\vec{a}] = [k][\vec{a}]$, es decir, el producto de unidades. El módulo de $k\vec{a}$ es

$$|k \cdot \vec{a}| = \sqrt{(ka_x)^2 + (ka_y)^2 + (ka_z)^2} = ||k||\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = ||k||\,|a|, \tag{21}$$

es decir, es el producto del valor absoluto de k por el módulo de $\vec{a}$. Por otro lado, el vector $k\vec{a}$ tiene la misma dirección que $\vec{a}$ (excepto si $k = 0$, pues entonces el vector resultante es el vector nulo).

La figura a continuación muestra gráficamente el resultado $k\vec{a}$, que naturalmente va a depender del valor de k. Nótese que si $k = -1$, $k\vec{a}$ representa un vector con la misma dirección y módulo que $\vec{a}$ pero con sentido opuesto (es decir, *le damos la vuelta a* $\vec{a}$).

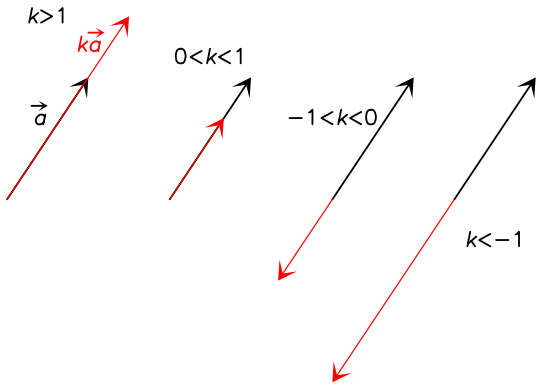


Figura 9: Ilustración gráfica del resultado de multiplicar un escalar k por un vector $\vec{a}$ (vector en negro); el resultado $k\vec{a}$ se representa en rojo. Si $k > 1$ obtenemos un vector con la misma dirección y sentido que $\vec{a}$ pero mayor módulo (numérico; las unidades pueden ser diferentes); si $0 < k < 1$, $k\vec{a}$ tendrá la misma dirección y sentido que $\vec{a}$ pero menor módulo; si $-1 < k < 0$, $k\vec{a}$ tendrá la misma dirección que $\vec{a}$ pero sentido opuesto y menor módulo; si $k < -1$ obtenemos un vector con la misma dirección que $\vec{a}$ pero sentido opuesto y mayor módulo.

Es evidente también que dividir un vector por un escalar es lo mismo que multiplicarlo por la inversa de dicho escalar:

$$\frac{\vec{a}}{k} = k^{-1}(a_x, a_y, a_z) = (k^{-1}a_x, k^{-1}a_y, k^{-1}a_z) = \left(\frac{a_x}{k}, \frac{a_y}{k}, \frac{a_z}{k}\right) \tag{22}$$

Resta de vectores: si $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ son las tres componentes cartesianas del vector $\vec{a}$, y $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$ son las tres componentes cartesianas del vector $\vec{b}$, definimos el vector resta $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ como:

$$\vec{c} = (c_x, c_y, c_z) = (a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z) \tag{23}$$

La resta de dos vectores $\vec{a} - \vec{b}$ es equivalente al producto de -1 por $\vec{b}$ (dando como resultado $-\vec{b}$, en el que hemos dado la vuelta a $\vec{b}$) seguido de la suma de este vector y $\vec{a}$. La figura siguiente ilustra el resultado de la operación $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.

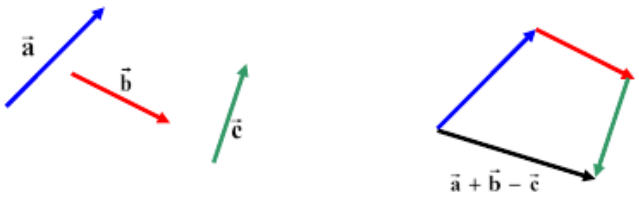


Figura 10: Ilustración gráfica del resultado de sumar $\vec{a} + \vec{b}$ y restar el vector $\vec{c}$ (resultado en negro). Nótese que hacemos una simple suma de tres vectores, $\vec{a}$, $\vec{b}$, y $-\vec{c}$, donde al último vector se le ha dado la vuelta (es decir, se ha multiplicado $\vec{c}$ por el escalar $k = -1$).

Vectores unitarios: Un vector $\vec{u}$ es unitario si su módulo es la unidad, es decir, si $|\vec{u}| \equiv u = 1$. Además los vectores unitarios se definen *adimensionales*, es decir, no tienen unidades. En consecuencia, *un vector unitario indica una dirección-sentido puro.*

Dado un vector $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ cualquiera, podemos *siempre* encontrar un vector unitario que nos indica la dirección y sentido de $\vec{a}$ simplemente dividiendo $\vec{a}$ por su módulo a:

$$\vec{u} = \frac{\vec{a}}{a} = \frac{(a_x, a_y, a_z)}{a} = \left(\frac{a_x}{a}, \frac{a_y}{a}, \frac{a_z}{a}\right) \tag{24}$$

El alumno puede comprobar fácilmente que que el vector así construido tiene módulo unidad. Además, como estamos multiplicando $\vec{a}$ por una constante positiva (ya que a está definido positivo), $\vec{u}$ tiene la misma dirección y sentido que $\vec{a}$. Por último, como el módulo a tiene las mismas unidades que el vector $\vec{a}$ (las que sean), $\vec{a}/a$ es siempre adimensional.

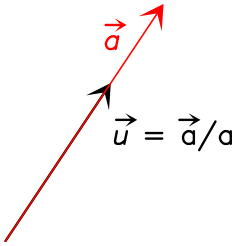


Figura 11: Vector unitario $\vec{u}$ (en negro) asociado al vector $\vec{a}$. $\vec{u}$ tiene la misma dirección y sentido que $\vec{a}$, y se construye dividiendo $\vec{a}$ por su módulo.

A partir de la primera igualdad de la ecuación (24), podemos multiplicar ambos miembros por a para dar el resultado

$$\vec{a} = a\,\vec{u}, \tag{25}$$

que es una manera muy conveniente de escribir los vectores, como veremos a lo largo del curso. Escrito de esta manera, *la doble información que porta un vector queda desglosada y clarificada*: el módulo a tiene toda la información del valor de la magnitud representada (con sus unidades), mientras que $\vec{u}$ acarrea toda la información de la orientación. Separando así la doble información de $\vec{a}$, identificamos rápidamente las propiedades del vector.

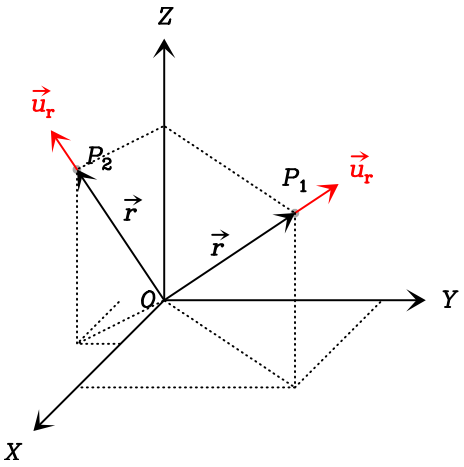


Figura 12: El vector unitario en la dirección radial $\vec{u}_r$ (en rojo) asociado a los vectores posición de dos puntos P_1 y P_2. Como los vectores posición de los dos puntos apuntan en direcciones diferentes, los $\vec{u}_r$ asociados también serán diferentes (diferente tríada de números).

Podemos aplicar la construcción de un vector unitario (ecuación 24) al vector posición $\vec{r}$ de un punto cualquiera del espacio P. Dividiendo el vector $\vec{r}$ por su módulo r, obtenemos un vector unitario que tiene siempre la dirección radial y sentido saliente. A este vector unitario se le denomina *vector unitario en la*

dirección radial, y se denota como $\vec{u}_r$. En la Figura 12 se ilustra la dirección y sentido de $\vec{u}_r$ para 2 puntos diferentes.

Una base ortonormal de vectores: se definen en el espacio tridimensional 3 vectores unitarios que tienen las direcciones y sentidos de los 3 ejes cartesianos. Se denotan como $\vec{i}$ (sentido positivo del eje X), $\vec{j}$ (eje Y), y $\vec{k}$ (eje Z). (En algunos libros se denotan como $\vec{u}_x$, $\vec{u}_y$, y $\vec{u}_z$, pero nosotros usaremos la notación anterior.) La tríada de números que los definen son:

$$\vec{i} = (1,0,0) \;\; \vec{j} = (0,1,0) \;\; \vec{k} = (0,0,1) \tag{26}$$

La siguiente figura muestra la disposición de estos tres vectores.

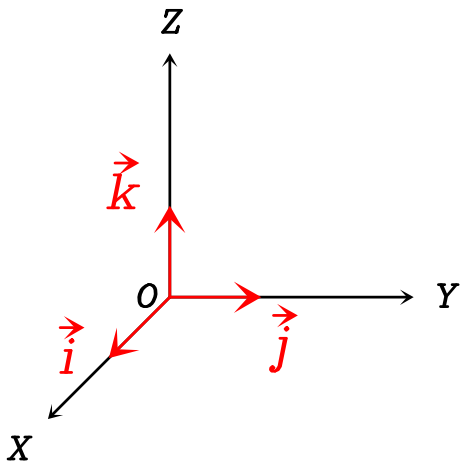


Figura 13: Los vectores $\vec{i}$, $\vec{j}$, y $\vec{k}$ forman un base ortonormal de vectores en el espacio tridimensional.

En la figura, se han dispuesto los tres vectores con su punto de aplicación en el origen de coordenadas O, pero recuerde el estudiante que pueden colocarse en cualquier punto del espacio.

Los tres vectores $\vec{i}$, $\vec{j}$, y $\vec{k}$ constituyen una *base ortonormal de vectores en el espacio tridimensional*. ¿Qué significa ésto? El prefijo "orto" significa que son ortogonales (perpendiculares) entre sí, como es evidente a partir de la figura, y "normal" significa que están normalizados, es decir, tienen módulo unidad. "Base" significa que *cualquier vector puede escribirse como combinación lineal de dichos vectores*. Vamos a demostrar este importante punto. Considere el estudiante *cualquier* vector $\vec{a}$ de componentes cartesianas (a_x, a_y, a_z). Siguiendo la regla de la suma de vectores ya establecida, podemos escribir

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z) = (a_x, 0, 0) + (0, a_y, 0) + (0, 0, a_z) \tag{27}$$

A continuación utilizamos la regla ya vista de multiplicar un vector por un escalar para obtener a partir de la última igualdad

$$\vec{a} = a_x(1,0,0) + a_y(0,1,0) + a_z(0,0,1) \tag{28}$$

y como los vectores que tenemos en el segundo miembro son por definición $\vec{i}$, $\vec{j}$, y $\vec{k}$, escribimos la solución final:

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k} \tag{29}$$

Por tanto, hemos escrito un vector $\vec{a}$ arbitrario como una combinación lineal de los tres vectores "básicos" del espacio tridimensional.

Tres formas equivalentes de escribir un vector: recapitulemos. Hemos visto que un vector *cualquiera* $\vec{a}$ puede escribirse de tres maneras alternativas:

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z) = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k} = a\,\vec{u} \tag{30}$$

donde a_x, a_y, y a_z son las tres componentes cartesianas del vector, a su módulo, y $\vec{u}$ el vector unitario que tiene la dirección y sentido de $\vec{a}$. Estas tres formas de escribir los vectores se usarán indistintamente a lo largo del curso, con especial preferencia en la tercera de ellas (en términos de a y $\vec{u}$).

Producto escalar de dos vectores: sean dos vectores $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ y $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$, su producto escalar viene dado por

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a\, b\, \cos\theta \tag{31}$$

donde a y b son los módulos de los dos vectores y θ es el ángulo que forman (haciendo coincidir sus puntos de aplicación, Fig. 14). Es evidente, como además indica el propio nombre, que el resultado es un escalar (no un vector), que puede ser positivo, negativo, o nulo. Sus unidades son $[\vec{a} \cdot \vec{b}] = [\vec{a}][\vec{b}]$ (el producto de las unidades de $\vec{a}$ y $\vec{b}$).

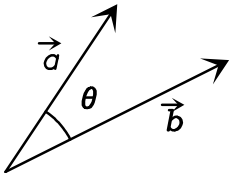


Figura 14: El producto escalar $\vec{a} \cdot \vec{b}$ depende del ángulo θ que forman sus direcciones.

¿Cómo determinar el producto escalar si conocemos las componentes cartesianas de cada vector? A partir de su definición, deducimos inmediatamente que el producto escalar de un vector unitario por sí mismo vale siempre 1, $\vec{u} \cdot \vec{u} = 1$, ya que $u = 1$ y un vector es siempre paralelo a sí mismo ($\theta = 0$). Teniendo entonces en cuenta que los vectores $\vec{i}$, $\vec{j}$, y $\vec{k}$ son unitarios y mutuamente perpendiculares, podemos escribir:

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = 1 \quad \vec{j} \cdot \vec{j} = 1 \quad \vec{k} \cdot \vec{k} = 1 \tag{32}$$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = 0 \quad \vec{i} \cdot \vec{k} = 0 \quad \vec{j} \cdot \vec{k} = 0 \tag{33}$$

Escribimos ahora los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ en términos de la base $\vec{i}$, $\vec{j}$, y $\vec{k}$ y desarrollamos:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}) \cdot (b_x\vec{i} + b_y\vec{j} + b_z\vec{k}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z, \tag{34}$$

es decir, para determinar el producto escalar de $\vec{a}$ y $\vec{b}$ se multiplican las componentes a_x y b_x, se hace lo mismo con las otras dos componentes, y se suman los tres valores resultantes.

Esta operación nos proporciona un método eficaz para conocer el ángulo que forman dos vectores cualesquiera: combinando las ecuaciones (31) y (34) obtenemos

$$\cos\theta = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{a\, b} \tag{35}$$

El estudiante puede comprobar fácilmente los siguientes casos particulares a partir de la ecuación (31):

$$\text{Si } \vec{a} \text{ y } \vec{b} \text{ son perpendiculares} \quad \rightarrow \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \tag{36}$$

$$\text{Si } \vec{a} \text{ y } \vec{b} \text{ son paralelos} \quad \rightarrow \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = a\, b \tag{37}$$

$$\text{Si } \vec{a} \text{ y } \vec{b} \text{ son antiparalelos} \quad \rightarrow \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = -a\, b \tag{38}$$

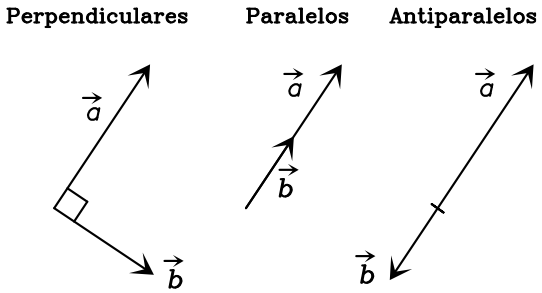


Figura 15: Los tres casos particulares de orientación relativa propuestos.

Proyección de un vector en una dirección: la proyección de un vector $\vec{a}$ según la dirección-sentido del vector $\vec{b}$ es, como muestra la siguiente figura, la componente de $\vec{a}$ según la dirección-sentido de $\vec{b}$, $a_b = a\,\cos\theta$:

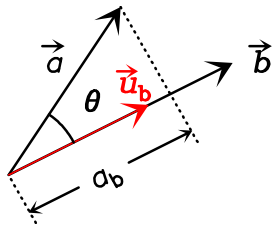


Figura 16: La proyección de un vector $\vec{a}$ según $\vec{b}$ es $a_b = a\,\cos\theta = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{b} = \vec{a}\cdot\vec{u}_b$

Dado que el producto escalar de $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es $\vec{a}\cdot\vec{b} = a\,b\,\cos\theta$, es sencillo calcular a_b:

$$a_b = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{b} = \vec{a}\cdot\vec{u}_b \tag{39}$$

ya que el vector unitario en la dirección de $\vec{b}$ es $\vec{u}_b = \vec{b}/b$.

Producto vectorial de dos vectores: el producto vectorial de dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ cuyas direcciones forman un ángulo θ, denotado como $\vec{a}\times\vec{b}$, es otro vector perpendicular a los anteriores y cuyo módulo vale $a\,b\,\sin\theta$:

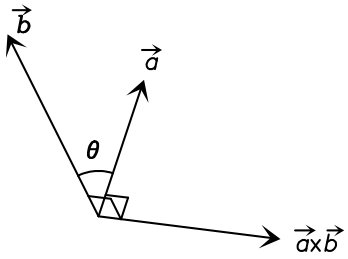


Figura 17: El producto vectorial $\vec{a}\times\vec{b}$ nos da un vector perpendicular a los anteriores y de módulo $a\,b\,\sin\theta$.

Fijémonos en que (i) el resultado es un vector (como su propio nombre indica); (ii) sus unidades son $[\vec{a}\times\vec{b}] = [\vec{a}][\vec{b}]$ (es decir, el producto de las unidades de $\vec{a}$ y $\vec{b}$). Dado que $\vec{a}\times\vec{b}$ es perpendicular a $\vec{a}$ y $\vec{b}$, entonces es *perpendicular al plano formado por estos dos vectores.*

La perpendicularidad indicada tiene aun una ambigüedad, ya que el sentido de $\vec{a}\times\vec{b}$ no queda especificado. Este viene determinado por la *regla del sacacorchos o tornillo*: el giro del primer vector $\vec{a}$ hacia el segundo $\vec{b}$ por el camino más corto da el sentido del producto vectorial. Por tanto, $\vec{a}\times\vec{b} = -\vec{b}\times\vec{a}$; el producto vectorial no es conmutativo.

El producto vectorial se calcula resolviendo el siguiente determinante:

$$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y)\vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z)\vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x)\vec{k} \tag{40}$$

Dejamos al estudiante que compruebe que dos vectores paralelos o antiparalelos tienen producto vectorial nulo, y que el módulo del producto vectorial de dos vectores perpendiculares es el producto de módulos.

El producto vectorial se usará sobre todo más adelante con el estudio del magnetismo.

2.2.3 Curvas en el espacio. Ejemplos

Una vez repasadas las operaciones fundamentales con los vectores, volvamos a la Figura 5-dcha, que volvemos a reproducir a continuación indicando los vectores posición de los tres puntos seleccionados y renombrando los vectores desplazamiento:

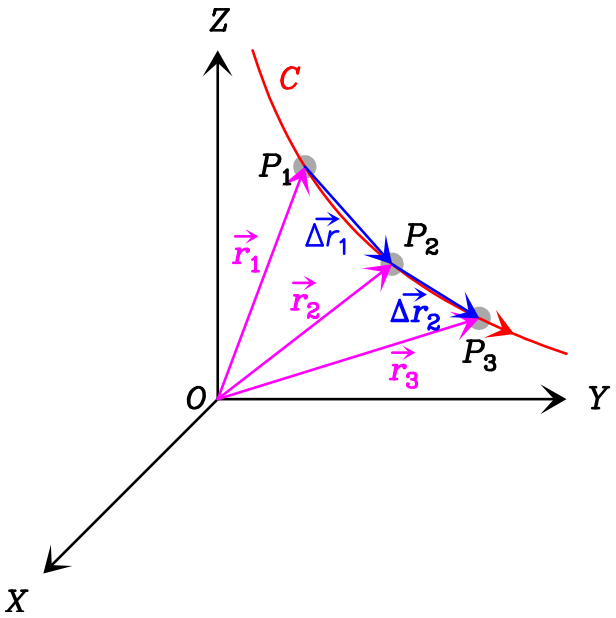


Figura 18: La curva en color rojo (C) representa la trayectoria de un móvil que en un instante t_1 está en la posición P_1 de vector posición $\vec{r}_1$, en un instante posterior t_2 está en P_2 de vector posición $\vec{r}_2$, y en t_3 está en P_3 con $\vec{r}_3$. Denotamos los vectores desplazamiento entre P_1 y P_2, y entre P_2 y P_3, como $\Delta\vec{r}_1$ y $\Delta\vec{r}_2$, respectivamente. Es evidente que la curva estaría totalmente definida si tuviéramos $\vec{r}(t)$ para cualquier valor de t, es decir, la función $\vec{r}(t)$.

La trayectoria C del móvil estaría completamente determinada si supiéramos cuál es el vector posición $\vec{r}$ del móvil en *cualquier* instante de tiempo t (no sólo para los instantes t_1, t_2, y t_3), es decir, si dispusiéramos de la *función* $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$. Naturalmente, este es en última instancia el objetivo de la mecánica: conocer, predecir o inferir, las curvas o trayectorias que describen los cuerpos en el espacio, sometidos a interacciones con los alrededores.

Por otro lado, podemos abstraernos e imaginar curvas en el espacio (como la indicada en la Fig. 18) que no representan la trayectoria de ningún móvil. Se trataría de curvas *estáticas*, dibujadas en el espacio en un instante de tiempo fijo. En este caso, el parámetro t cuya variación genera la curva $\vec{r}(t)$ no representaría el tiempo, sino un parámetro abstracto.

Ejemplo propuesto 4: Un cuerpo se mueve a lo largo de la curva $\vec{r}(t) = \vec{i} + 2t\,\vec{j} + 3t\,\vec{k}$ m. Dibujar la trayectoria descrita por el cuerpo entre los instantes $t = 0$ s y $t = 2$ s. ¿Qué unidades tienen el "2" y el "3" que aparecen en la ecuación de la curva? ¿Y el "1" que implícitamente va multiplicando a $\vec{i}$?

Ejemplo propuesto 5: Un cuerpo se mueve en el plano XY (plano $z = 0$) a lo largo de la curva $\vec{r}(t) = 2t\,\vec{i} + 3t^2\,\vec{j}$ m. Dibujar la trayectoria descrita por el cuerpo entre los instantes $t = 0$ s y $t = 2$ s. ¿Qué unidades tienen el "2" y el "3" que aparecen en la ecuación de la curva?

Ejemplo propuesto 6: Un cuerpo se mueve a lo largo de la curva $\vec{r}(t) = 2\cos\omega t\,\vec{i} + 2\sin\omega t\,\vec{j} + 3t\,\vec{k}$ m, donde ω es una constante. Dibujar la trayectoria descrita por el cuerpo entre los instantes $t = 0$ s y $t = 4\pi/\omega$ s. ¿Qué unidades tienen ω, el "2" y el "3" que aparecen en la ecuación de la curva?

2.2.4 Vector velocidad media y velocidad instantánea. Derivada de un vector

Observamos en la Fig. 18 que los vectores desplazamiento $\Delta\vec{r}_1$ y $\Delta\vec{r}_2$ pueden ser fácilmente calculados si conocemos los vectores posición de P_1, P_2 y P_3: como $\vec{r}_1 + \Delta\vec{r}_1 = \vec{r}_2$ y $\vec{r}_2 + \Delta\vec{r}_2 = \vec{r}_3$,

$$\Delta\vec{r}_1 = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \quad (41)$$

$$\Delta\vec{r}_2 = \vec{r}_3 - \vec{r}_2 \quad (42)$$

Podemos calcular asímismo los intervalos de tiempo Δt_1 y Δt_2 que tarda el móvil en ir desde P_1 hasta P_2, y desde P_2 hasta P_3, respectivamente:

$$\Delta t_1 = t_2 - t_1 \quad (43)$$

$$\Delta t_2 = t_3 - t_2 \quad (44)$$

De forma análoga a como se hizo en el caso unidimensional, las *velocidades medias* del móvil entre P_1 y P_2, y entre P_2 y P_3, se obtendrán dividiendo los desplazamientos por los intervalos de tiempo que tardan en realizarse. Ahora, no obstante, las velocidades son vectores porque los desplazamientos también lo son:

$$\vec{v}_{m;1\to 2} = \frac{\Delta\vec{r}_1}{\Delta t_1} \tag{45}$$

$$\vec{v}_{m;2\to 3} = \frac{\Delta\vec{r}_2}{\Delta t_2} \tag{46}$$

Efectivamente, el vector así construido tiene unidades de m/s; su módulo es la distancia entre los dos puntos (P_1 y P_2 en el primer caso, P_2 y P_3 en el segundo) dividido entre el tiempo que tarda en el recorrido, y la dirección-sentido es la de $\Delta\vec{r}$. En términos generales,

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} \tag{47}$$

Ejemplo propuesto 7: Para cada una de las 3 trayectorias propuestas en el apartado anterior, determine el vector velocidad media entre los instantes $t = 0$ s y $t = 1$ s.

La *velocidad instantánea* del móvil en el punto P_1 (es decir, en el instante t_1 cuando el vector está en $\vec{r}_1$) la obtendremos haciendo el límite en el que acercamos P_2 a una distancia infinitesimal de P_1. Veamos, por sencillez en un plano, que la dirección-sentido que se obtiene en este límite para la velocidad es la *tangente* a la curva en el punto P_1.

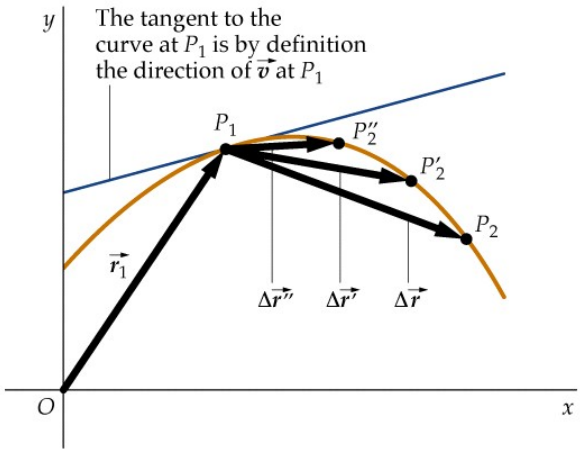


Figura 19: La curva en color naranja representa la trayectoria de un móvil que en un instante t_1 está en la posición P_1 de vector posición $\vec{r}_1$. Al considerar intervalos de tiempo (a partir de t_1) cada vez más pequeños, $P_2 \to P_2' \to P_2''$, la dirección del vector desplazamiento se aproxima cada vez más a la tangente a la curva.

Así pues, definimos el vector velocidad instantánea como:

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}\ (\text{m/s}) \tag{48}$$

y para realizar esta operación debemos derivar las tres funciones $x(t)$, $y(t)$, y $z(t)$:

$$\vec{v}(t) = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k} + = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}, \tag{49}$$

donde $v_x = dx/dt$, $v_y = dy/dt$ y $v_z = dz/dt$ son las componentes cartesianas del vector velocidad instantánea.

Ejemplo propuesto 8: Para cada una de las 3 trayectorias propuestas en el apartado anterior, determine los vectores velocidad instantánea en los instantes $t = 0$ s y $t = 1$ s, y represéntelos gráficamente sobre las trayectorias dibujadas comprobando la propiedad de tangencia.

2.2.5 Vector aceleración

De forma análoga al caso unidimensional, definimos el vector *aceleración media* como la variación del vector velocidad instantánea por unidad de tiempo:

$$\vec{a}_{m;1\to 2} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \ (\mathrm{m/s^2}) \tag{50}$$

Así pues, el vector aceleración tiene la dirección-sentido de la *diferencia de los vectores velocidad*.

Ejemplo propuesto 9: En la Figura 19, suponga que el módulo de la velocidad en P_1 y P_2'' es el mismo. Dibuje los vectores velocidad instantánea en ambos puntos y determine gráficamente la dirección y sentido del vector aceleración media entre P_1 y P_2''. ¿Cómo está relacionada la dirección-sentido de $\vec{a}_m$ y la trayectoria curvada realizada por el móvil entre P_1 y P_2''? ¿Qué conclusión podemos sacar?

La *aceleración instantánea* será obtenida, como siempre, en el límite $\Delta t \to 0$:

$$\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t\to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \ (\mathrm{m/s^2}) \tag{51}$$

y para realizar esta operación debemos derivar las tres funciones $v_x(t)$, $v_y(t)$, y $v_z(t)$:

$$\vec{a}(t) = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}, \tag{52}$$

donde $a_x = dv_x/dt$, $a_y = dv_y/dt$ y $a_z = dv_z/dt$ son las componentes cartesianas del vector aceleración instantánea.

Ejemplo propuesto 10: Para cada una de las 3 trayectorias propuestas en el apartado anterior, determine los vectores aceleración instantánea en los instantes $t = 0$ s y $t = 1$ s, y represéntelos gráficamente sobre las trayectorias dibujadas.

En las siguientes secciones vamos a aplicar lo aprendido, la determinación de los vectores posición, velocidad y aceleración de un móvil, a tres movimientos básicos y sencillos.

2.2.6 Los vectores posición y velocidad de un cuerpo que se mueve con vector velocidad constante

Nos planteamos el caso más sencillo en el que un móvil tiene vector velocidad constante, y deseamos obtener la solución más general para su trayectoria $\vec{r}(t)$. Este es el problema inverso a los que hemos tratado hasta ahora, que consistían en, dado $\vec{r}(t)$, determinar los vectores $\vec{v}(t)$ y $\vec{a}(t)$.

Si $\vec{v}$ es constante, lo llamaremos $\vec{v}_0$. Es evidente que $\vec{a} = 0$ en todo instante. Podemos escribir:

$$\vec{v}_0 = \frac{d\vec{r}}{dt} \to d\vec{r} = \vec{v}_0\, dt \tag{53}$$

Esta última igualdad se traduce en realidad en 3 igualdades, ya que cada una de las componentes del primer miembro debe ser igual a cada una de las componentes del segundo miembro:

$$dx = v_{0,x}\, dt; \ \ dy = v_{0,y}\, dt; \ \ dz = v_{0,z}\, dt, \tag{54}$$

donde $v_{0,x}$, $v_{0,y}$, y $v_{0,z}$ son las tres componentes del vector $\vec{v}_0$. No obstante, no es necesario realizar este desglose y seguiremos trabajando con la más compacta notación vectorial. Integraremos incluyendo las condiciones iniciales: en el instante $t = 0$ el móvil está en el punto de vector posición $\vec{r}_0$, y queremos conocer dónde está, $\vec{r}(t)$, en cualquier instante t:

$$\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}(t)} d\vec{r} = \int_0^t \vec{v}_0\, dt \tag{55}$$

$$\vec{r}(t) - \vec{r}_0 = \vec{v}_0\, t \tag{56}$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0\, t \tag{57}$$

que es la solución más general del *movimiento rectilíneo uniforme*. Debido a la integración realizada, para conocer la posición del cuerpo necesitamos no sólo su vector velocidad $\vec{v}_0$ sino también la posición del móvil en el instante inicial $t = 0$ s. Como se indica en la figura a continuación, la solución $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0\, t$ para la trayectoria es una línea recta en la dirección-sentido de $\vec{v}_0$.

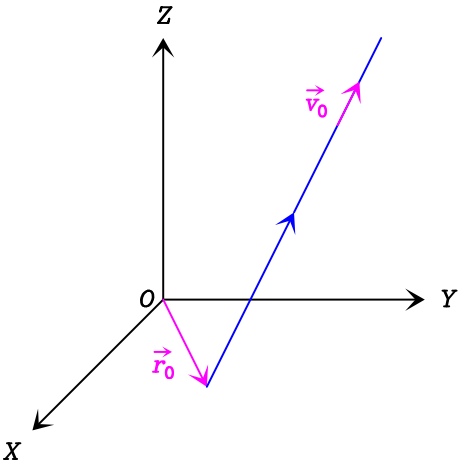


Figura 20: La recta en color azul representa la trayectoria genérica de un móvil que se mueve con vector velocidad constante $\vec{v}_0$, y tiene vector posición $\vec{r}_0$ en el instante inicial $t = 0$: $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0\, t$.

2.2.7 Los vectores posición, velocidad y aceleración de un cuerpo que se mueve con vector aceleración constante

Nos planteamos el caso en el que un móvil tiene vector aceleración constante (y no nulo), y deseamos obtener la solución más general para su trayectoria $\vec{r}(t)$. Si $\vec{a}$ es constante, lo llamaremos $\vec{a}_0$ y escribimos:

$$\vec{a}_0 = \frac{d\vec{v}}{dt} \rightarrow d\vec{v} = \vec{a}_0\, dt \tag{58}$$

Integraremos incluyendo las condiciones iniciales: en el instante $t = 0$ el móvil tiene vector velocidad $\vec{v}_0$, y queremos conocer qué velocidad lleva, $\vec{v}(t)$, en cualquier instante t:

$$\int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}(t)} d\vec{v} = \int_0^t \vec{a}_0\, dt \tag{59}$$

$$\vec{v}(t) - \vec{v}_0 = \vec{a}_0\, t \tag{60}$$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}_0\, t \tag{61}$$

Una vez conocida $\vec{v}(t) = d\vec{r}/dt$, volvemos a integrar para determinar $\vec{r}(t)$ incluyendo la condición inicial para la posición:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}_0 + \vec{a}_0\, t \tag{62}$$

$$\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}(t)} d\vec{r} = \int_0^t \vec{v}_0\, dt + \int_0^t \vec{a}_0\, t\, dt \tag{63}$$

$$\vec{r}(t) - \vec{r}_0 = \vec{v}_0\, t + \frac{1}{2}\vec{a}_0\, t^2 \tag{64}$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0\, t + \frac{1}{2}\vec{a}_0\, t^2 \tag{65}$$

Tenemos aquí toda una familia de soluciones particulares, dependiendo de los vectores $\vec{v}_0$ y $\vec{a}_0$. En la Figura 21-izda se indican las diferentes trayectorias basadas en los supuestos: (i) el móvil se mueve en un plano que hacemos coincidir con el plano XY, de manera que le movimiento es bidimensional; (ii) el vector aceleración $\vec{a}_0$ está dirigido en el sentido negativo del eje Y, es decir, $\vec{a}_0 = -a_0\, \vec{j}$ (*fijémonos que como el módulo a_0 está definido positivo, el vector unitario que nos indica la dirección y sentido del vector $\vec{a}_0$ es $-\vec{j}$*); (iii) el móvil está en el origen O en el instante inicial, $\vec{r}_0 = 0$; (iv) el módulo de $\vec{v}_0$ (v_0) es el mismo para las diferentes curvas, que se distinguen sólo por el *ángulo* que forma $\vec{v}_0$ con el eje X. Dado que $\vec{a}_0 = -a_0\, \vec{j}$, el resultado es el conocido movimiento de un proyectil en el campo gravitatorio terrestre (trayectoria parabólica):

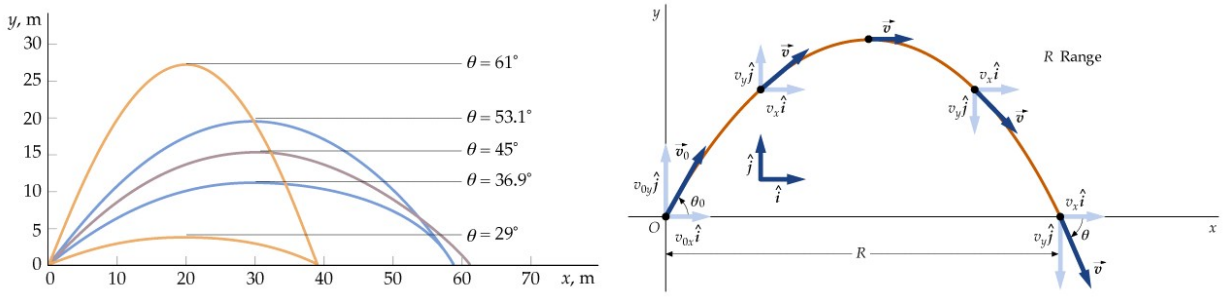


Figura 21: Izda: familia de soluciones obtenidas para el movimiento con aceleración uniforme (proyectil), en el caso de que ocurra en el plano $z = 0$, con $\vec{a}_0 = -a_0\,\vec{j}$, $\vec{r}_0 = 0$, y variando la orientación de $\vec{v}_0$. El máximo alcance para un valor fijo de v_0 se obtiene para un ángulo de 45°. Dcha: detalle del vector velocidad en varios puntos de la trayectoria. Como $a_x = 0$, la componente v_x de la velocidad permanece constante e igual al valor inicial, $v_x = v_{x,0}$. Como $a_y < 0$, la componente v_y siempre aumenta hacia abajo.

2.2.8 Los vectores posición, velocidad y aceleración de un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme

Volvemos ahora a un ejemplo de problema *directo*, esto es, conocida la curva en el espacio que describe un móvil, $\vec{r}(t)$, queremos conocer su velocidad y aceleración (vectores) en todo instante. El ejemplo específico es el de un movimiento circular uniforme. Por simplicidad colocaremos nuestro sistema de coordenadas de manera que O coincida con el centro del movimiento circular y el movimiento tenga lugar en el plano XY (plano $z = 0$) en sentido antihorario. Entonces la situación es la siguiente:

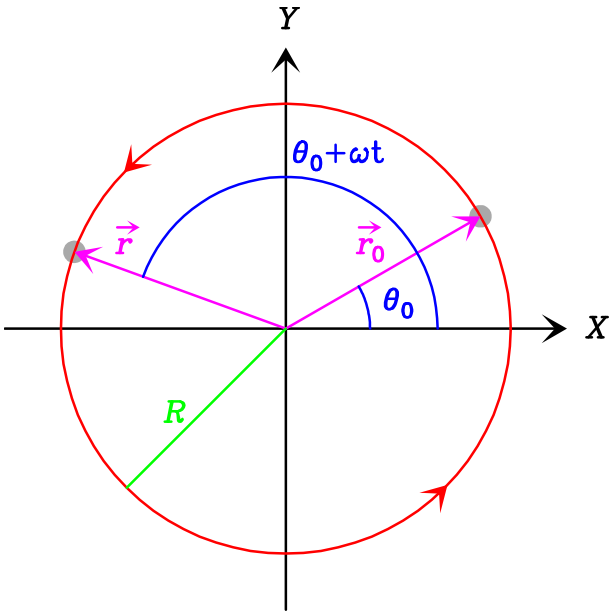


Figura 22: Movimiento circular uniforme en el plano $z = 0$ y sentido antihorario visto desde nuestra perspectiva. El radio del círculo es R, el ángulo que forma el vector posición con el eje X en $t = 0$ es θ_0, y la velocidad angular es ω (rad/s). En un instante t cualquiera, el ángulo que forma $\vec{r}$ con el eje X es $\theta(t) = \theta_0 + \omega t$.

Usando los parámetros definidos en la leyenda de la figura, (R, θ_0 y ω), el estudiante puede comprobar fácilmente que la curva o trayectoria del móvil queda especificada así:

$$\vec{r}(t) = R\,\cos(\omega t + \theta_0)\vec{i} + R\,\sin(\omega t + \theta_0)\vec{j} \tag{66}$$

Nótese que esta expresión predice que $|\vec{r}(t)| = R$ en todo instante, como debe ser.

Derivando la expresión anterior obtenemos el vector $\vec{v}(t)$ en cualquier instante t:

$$\vec{v}(t) = -R\omega\,\sin(\omega t + \theta_0)\vec{i} + R\omega\,\cos(\omega t + \theta_0)\vec{j} \tag{67}$$

Ejemplo propuesto 11: El estudiante debe comprobar el sentido de $\vec{v}$ en las dos posiciones indicadas en la Figura 22, correspondientes a $\theta_0 = 30°$ y $\omega t + \theta_0 = 160°$ y dibujarlos sobre la gráfica. ¿Es $\vec{v}$ tangente a la curva? Demuestre matemáticamente que $\vec{r}$ y $\vec{v}$ son perpendiculares en todo instante, y que el módulo de la velocidad vale $v = \omega\,R$ (utilice la igualdad trigonométrica $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$).

Derivando la expresión obtenida para $\vec{v}$ obtenemos el vector aceleración:

$$\vec{a}(t) = -R\omega^2\,\cos(\omega t + \theta_0)\vec{i} - R\omega^2\,\sin(\omega t + \theta_0)\vec{j} \tag{68}$$

$$\vec{a}(t) = -\omega^2[R\,\cos(\omega t + \theta_0)\vec{i} + R\,\sin(\omega t + \theta_0)\vec{j}] \tag{69}$$

y como el término entre corchetes es simplemente el vector posición $\vec{r}$,

$$\vec{a}(t) = -\omega^2\,\vec{r}(t) = -\omega^2\,R\,\vec{u}_r, \tag{70}$$

ya que $\vec{r} = R\,\vec{u}_r$. Como ω^2 y R son necesariamente cantidades positivas, llegamos a la conclusión importante de que *un cuerpo describiendo un movimiento circular uniforme tiene su vector aceleración dirigido siempre hacia el centro del círculo descrito* (vector unitario $-\vec{u}_r$). En otras palabras, *es una aceleración centrípeta.*

Además, como en un movimiento circular el módulo de la velocidad es $v = \omega\,R$, el módulo de la aceleración será constante y de valor

$$|\vec{a}| \equiv a = \omega^2\,R = \frac{v^2}{R}, \tag{71}$$

es decir, *el módulo de la aceleración vale el cuadrado de la velocidad divido por el radio R del círculo descrito.*

Reuniendo ambos resultados para el vector aceleración, podemos escribir:

$$\vec{a}(t) = -\frac{v^2}{R}\,\vec{u}_r, \tag{72}$$

Es importante darse cuenta de que este resultado es puramente *cinemático*, es decir, independiente de las *causas* que hacen que el cuerpo describa la trayectoria indicada.

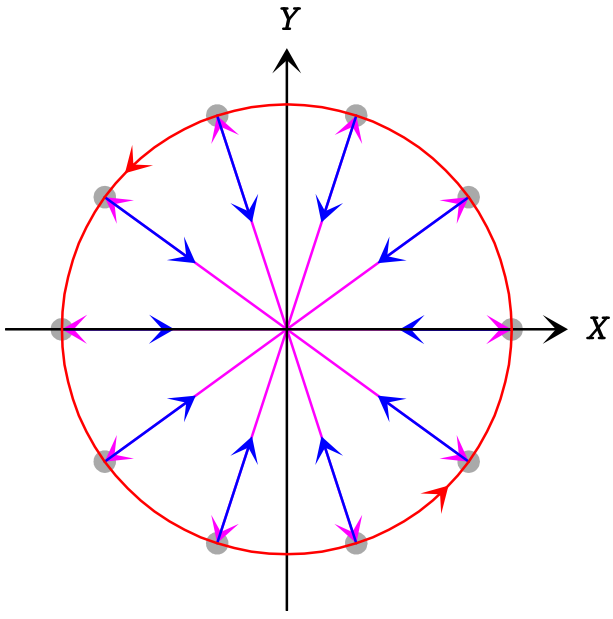


Figura 23: Un móvil que describe un movimiento circular uniforme tiene su vector aceleración dirigido siempre hacia el centro del círculo descrito (aceleración centrípeta, flechas en azul), y de módulo $a = v^2/R$.

2.2.9 Movimiento en un plano: coordenadas rectangulares y coordenadas polares

Como hemos visto en el ejemplo anterior, hay casos en los que el movimiento de un cuerpo está contenido en un plano y el tratamiento del problema se simplifica considerablemente si colocamos nuestro sistema de referencia con dos de sus ejes (por ejemplo, el X y el Y) sobre dicho plano y el eje Z perpendicular a él. En tal caso, $z = 0$ en todo momento y con dos coordenadas (x e y) tenemos suficiente para describir la posición del móvil y su movimiento. Cuando trabajamos en un plano, a las dos coordenadas x e y se les llama *coordenadas rectangulares.*

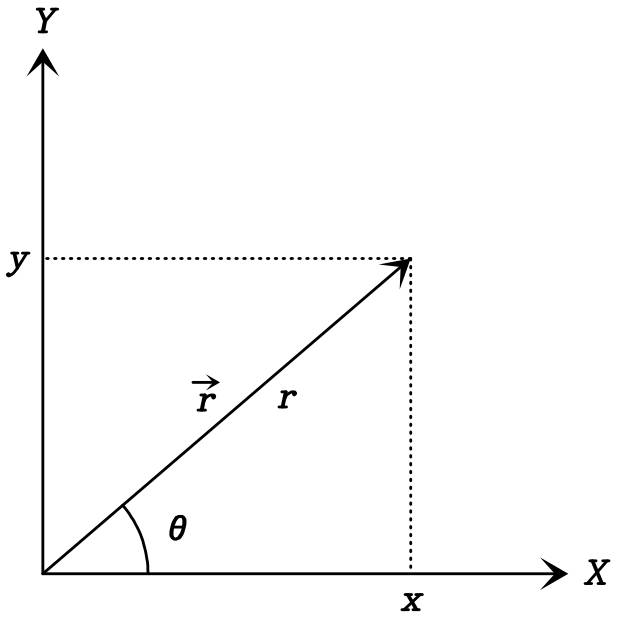


Figura 24: Podemos utilizar las coordenadas rectangulares (x, y) o bien las coordenadas polares (r, θ) para determinar la posición de cualquier punto de un plano.

No obstante, hay maneras alternativas de describir la posición de un punto cualquiera del plano. En vez de dar sus coordenadas rectangulares x e y, podemos dar otros dos valores que igualmente definan unívocamente la posición. Una elección muy útil es dar las *coordenadas polares* (r, θ), indicadas también en la Figura 24. La coordenada radial polar r es el módulo del vector posición, y la coordenada angular polar θ es el ángulo que forma el vector posición con el eje X. Por tanto, la relación entre las coordenadas polares y las rectangulares es

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{73}$$

$$\tan\theta = \frac{y}{x} \tag{74}$$

y las relaciones inversas son:

$$x = r\cos\theta \tag{75}$$

$$y = r\sin\theta \tag{76}$$

2.2.10 Coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas

Las coordenadas polares vistas en el apartado anterior tienen su análogo en 3 dimensiones. Como indica la Figura 25, podemos indicar la posición de cualquier punto del espacio con las coordenadas cartesianas (x, y, z) o bien con las *coordenadas esféricas*, que son la tríada de números (r, θ, ϕ). La coordenada radial r es el módulo del vector posición (es decir, la distancia entre el punto considerado y el origen O). El ángulo polar θ es el formado por el vector posición y el eje Z, y el ángulo azimutal ϕ es el formado por la proyección del vector posición sobre $z = 0$ y el eje X.

El lugar geométrico de los puntos del espacio con $r = cte$ es una superficie esférica de radio r. El lugar geométrico $\theta = cte$ es la superficie de un cono invertido con su vértice en O. El lugar geométrico $\phi = cte$

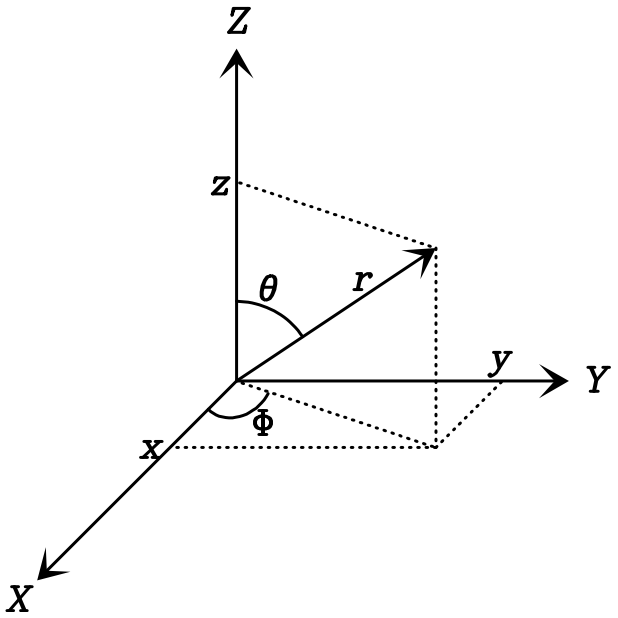


Figura 25: Las coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) también nos describen unívocamente la posición de cualquier punto del espacio tridimensional.

es un plano vertical que contiene el eje Z. La intersección de estas tres superficies es un único punto del espacio.

La relación entre las coordenadas esféricas y las cartesianas es:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \tag{77}$$

$$\tan\theta = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \tag{78}$$

$$\tan\phi = \frac{y}{x} \tag{79}$$

y las relaciones inversas son:

$$x = r\,\sin\theta\,\cos\phi \tag{80}$$

$$y = r\,\sin\theta\,\sin\phi \tag{81}$$

$$z = r\,\cos\theta \tag{82}$$

Vamos a ver con un ejemplo por qué es muy útil a veces usar estas coordenadas. Suponga el estudiante que un cuerpo se mueve en el espacio con su vector aceleración $\vec{a}$ (puede ser cualquier otro) dirigido en todo momento al origen de coordenadas O y cuyo módulo depende sólo de la distancia a dicho origen. ¿Cual sería la mejor manerla de expresarlo? Como se vio con la ecuación (30), tenemos las posibilidades indicadas a continuación:

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z) = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k} = a\,\vec{u} \tag{83}$$

y en el caso presente en el que el vector $\vec{a}$ no tiene la dirección de ninguno de los 3 ejes cartesianos, sino que está dirigido hacia el centro, la forma idónea de expresarlo es mediante el vector unitario $\vec{u}$, que vale $-\vec{u}_r$. Así pues, escribimos

$$\vec{a} = -a(r)\,\vec{u}_r \tag{84}$$

donde $a(r)$ es el módulo del vector, que sólo depende de la coordenada radial esférica r.